

Distribución binomial

Bioestadística

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2025/26



Facultat
Bio-ciències
UAB



Outline

Distribuciones binomiales

- Función de densidad de probabilidad
- Función de distribución acumulada
- Cálculo de la media y varianza
- Ejemplo con el albinismo
- Árboles de decisión

Distribuciones binomiales

Distribución binomial

- Modela el número de éxitos en un serie de intentos independientes, cada uno con una probabilidad de éxito constante (p), dentro de un tamaño fijo de muestra (n)

Distribución binomial

- Modela el número de éxitos en un serie de intentos independientes, cada uno con una probabilidad de éxito constante (p), dentro de un tamaño fijo de muestra (n)

Ejemplos

- Prevalencia de una enfermedad dentro de un fijado número de pacientes
- El número de mutaciones del genoma
- Cuántas ranas capturadas son de color verde
- Muchas preguntas en Biología pueden tener solo dos posibles respuestas (*outcomes*)



Distribución binomial

- Modela el número de éxitos en un serie de intentos independientes, cada uno con una probabilidad de éxito constante (p), dentro de un tamaño fijo de muestra (n)

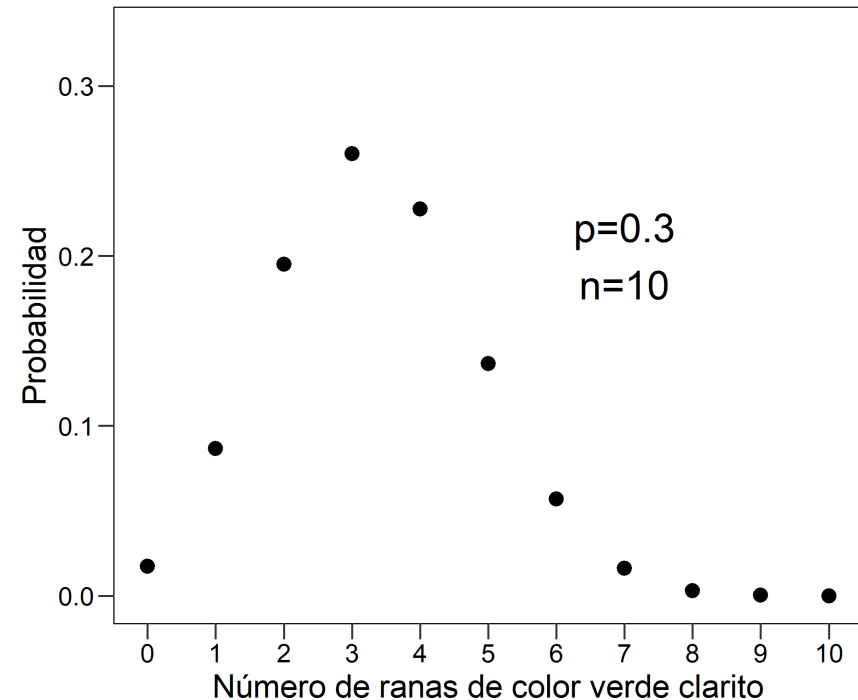
Ejemplos

- Prevalencia de una enfermedad dentro de un fijado número de pacientes
- El número de mutaciones del genoma
- Cuántas ranas capturadas son de color verde
- Muchas preguntas en Biología pueden tener solo dos posibles respuestas (*outcomes*)



$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

donde n es el número de ranas capturadas y p la probabilidad de que una rana sea verde clarito



Distribución binomial

- Modela el número de éxitos en un serie de intentos independientes, cada uno con una probabilidad de éxito constante (p), dentro de un tamaño fijo de muestra (n)

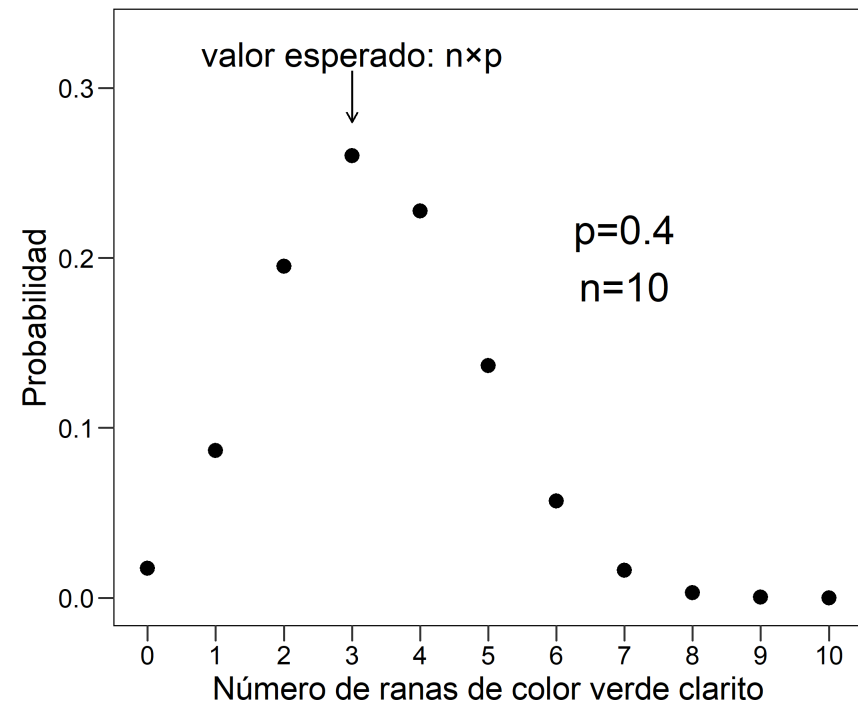
Ejemplos

- Prevalencia de una enfermedad dentro de un fijado número de pacientes
- El número de mutaciones del genoma
- Cuántas ranas capturadas son de color verde
- Muchas preguntas en Biología pueden tener solo dos posibles respuestas (*outcomes*)



$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

donde n es el número de ranas captadas y p la probabilidad de que una rana sea verde clarito



Preguntas

Pregunta 1

Estamos en un laboratorio de diagnóstico que recibe muestras de sangre de pacientes que ingresan en el hospital y las analiza para detectar una enfermedad. ¿Cuál de estos experimentos se puede modelar con una distribución binomial?

1. Contar el número total de muestras que se analizan en un día.
2. Medir el volumen (en mL) de todas las muestras de sangre.
3. Contar el número de muestras positivas de entre 50 muestras que se analizan sucesivamente.

Preguntas

Pregunta 1

Estamos en un laboratorio de diagnóstico que recibe muestras de sangre de pacientes que ingresan en el hospital y las analiza para detectar una enfermedad. ¿Cuál de estos experimentos se puede modelar con una distribución binomial?

1. Contar el número total de muestras que se analizan en un día. ✗
2. Medir el volumen (en mL) de todas las muestras de sangre. ✗
3. Contar el número de muestras positivas de entre 50 muestras que se analizan sucesivamente. ✓

Distribucion binomial

Cada tipo de distribución, **R** tiene cuatro funciones distintas. En el caso de la distribución binomial, todas terminan con **binom**:

- **dbinom**: función de masa/densidad de probabilidad
- **pbinom**: función de distribución acumulada
- **qbinom**: función cuantil (inversa de la distribución acumulada)
- **rbinom**: generador de números aleatorios: simula valores de una binomial

Función de densidad de probabilidad de la distribución binomial

- Se utiliza para calcular $P(X = k)$
- Por ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de coger 5 ranas de color verde, si $n = 10$ y $p = 1/3$?

La fórmula general es:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Aplicamos con $n = 10$, $k = 5$, $p = 1/3$:

$$P(X = 5) = \binom{10}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^5$$

Coeficiente binomial:

$$\binom{10}{5} = \frac{10!}{5!(10-5)!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 252$$

$$P(X = 5) = 252 \times \frac{1}{243} \times \frac{32}{243} = \frac{8064}{59049} \approx 0.1366$$

Coeficiente binomial

El coeficiente binomial $\binom{10}{5}$ es el **número de maneras de elegir k elementos** de un conjunto de tamaño n , **sin importar el orden** de la elección.

Matemáticamente:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

donde:

- $n = 1, 2, \dots$
- $x = 0, 1, 2, \dots, n$
- Para cualquier número entero m , $m! = m \times (m - 1) \times (m - 2) \times \dots \times 1$

Función de densidad de probabilidad de la distribución binomial en R (**dbinom**)

- Se utiliza para calcular $P(X = k)$
- Por ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de coger 5 ranas de color verde, si $n = 10$ y $p = 1/3$?

En R:

```
dbinom(x = 5, size = 10, prob = 1/3)
```

```
## [1] 0.1365645
```

Distribucion binomial

Cada tipo de distribución, **R** tiene cuatro funciones distintas. En el caso de la distribución binomial, todas terminan con **binom**:

- **dbinom**: función de masa/densidad de probabilidad
- **pbinom**: función de distribución acumulada
- **qbinom**: función cuantil (inversa de la distribución acumulada)
- **rbinom**: generador de números aleatorios: simula valores de una binomial

Función de distribución acumulada binomial

La función de distribución acumulada permite calcular **probabilidades de rangos**, no solo una probabilidad exacta:

- Probabilidad de hasta cierto número de éxitos: $P(X \leq k)$
- Probabilidad de superar un valor $P(X > k)$, $P(X \geq k)$
- O para menos que $P(X < k)$
- Por ejemplo: ¿cuál es la probabilidad de coger **al menos** 6 ranas? y de coger **como mucho** 5 ranas?
 - Al menos 6 ranas: $P(X \geq k)$
 - Como mucho 5 ranas: $P(X \leq k)$

Función de distribución acumulada binomial

Tabla resumen:

Símbolo	Significado	Expresión	R con <code>pbinom</code>
$P(X \leq k)$	“como mucho k”	$P(X \leq k)$	<code>pbinom(k, n, p)</code>
$P(X < k)$	“menos de k”	$P(X \leq k - 1)$	<code>pbinom(k-1, n, p)</code>
$P(X \geq k)$	“al menos k”	$1 - P(X \leq k - 1)$	<code>pbinom(k-1, n, p, lower.tail = FALSE)</code>
$P(X > k)$	“más de k”	$1 - P(X \leq k)$	<code>pbinom(k, n, p, lower.tail = FALSE)</code>

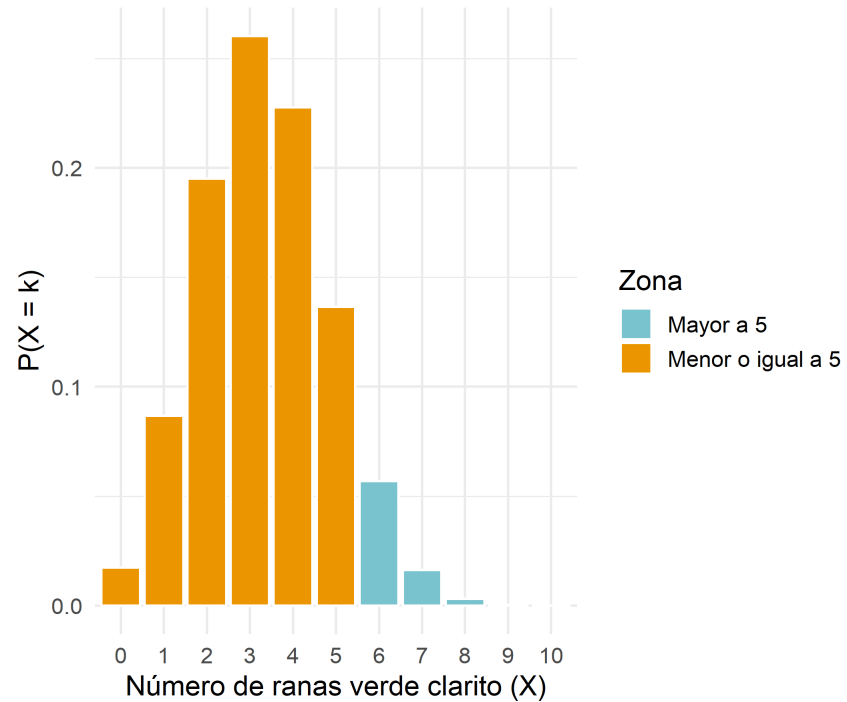
Probabilidad de capturar como mucho 5 ranas verde claro (de 0 a 5).

$$P(X \leq 5)$$

Función de distribución acumulada binomial

Probabilidad de capturar como mucho 5 ranas verde claro (de 0 a 5).

$$P(X \leq 5)$$



```
pbinom(q = 5, size = n, prob = p)
```

```
## [1] 0.9234365
```

Función de distribución acumulada binomial

Tabla resumen:

Símbolo	Significado	Expresión	R con <code>pbinom</code>
$P(X \leq k)$	“como mucho k”	$P(X \leq k)$	<code>pbinom(k, n, p)</code>
$P(X < k)$	“menos de k”	$P(X \leq k - 1)$	<code>pbinom(k-1, n, p)</code>
$P(X \geq k)$	“al menos k”	$1 - P(X \leq k - 1)$	<code>pbinom(k-1, n, p, lower.tail = FALSE)</code>
$P(X > k)$	“más de k”	$1 - P(X \leq k)$	<code>pbinom(k, n, p, lower.tail = FALSE)</code>

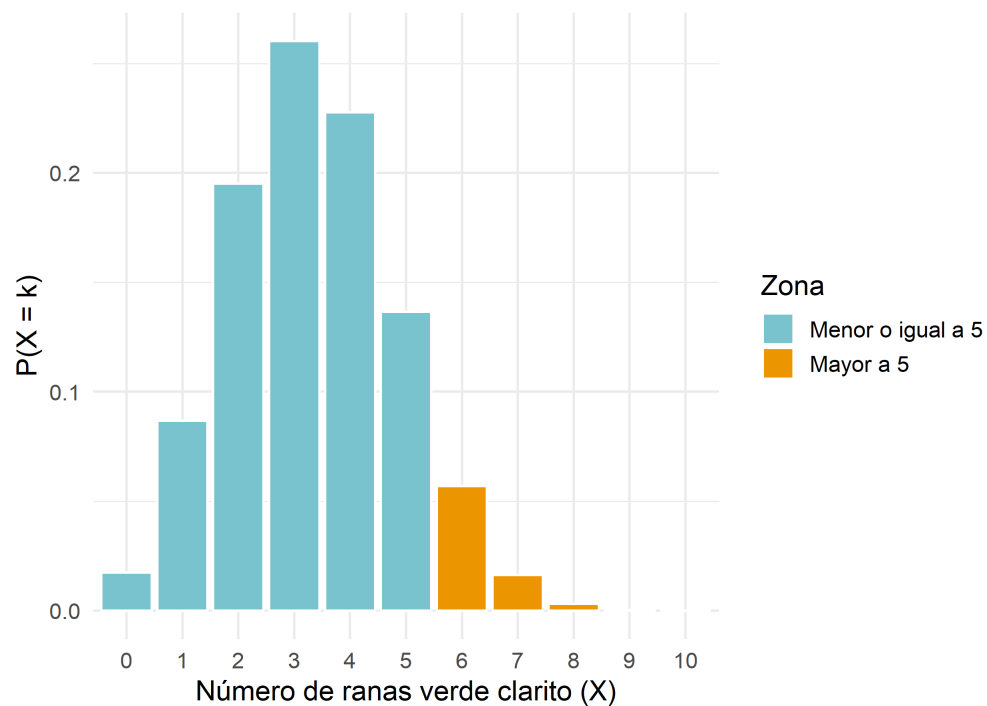
Probabilidad de capturar más de 5 ranas verde claro (6 o más).

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

Función de distribución acumulada binomial

Probabilidad de capturar más de 5 ranas verde claro (6 o más).

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$



```
pbinom(q = 5,  
       size = 10,  
       prob = 1/3,  
       lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.07656353
```

Distribucion binomial (**pbinom**)

Opción	Cola	Qué calcula	Ejemplo con pbinom(q=5, n=10, p=1/3)
lower.tail = TRUE (por defecto)	Cola inferior	$P(X \leq k) \rightarrow$ probabilidad acumulada desde 0 hasta k	pbinom(5, 10, 1/3) $\rightarrow P(X \leq 5)$
lower.tail = FALSE	Cola superior	$P(X > k) \rightarrow$ probabilidad acumulada desde k+1 hasta n	pbinom(5, 10, 1/3, lower.tail=FALSE) $\rightarrow P(X > 5)$

Función de distribución acumulada binomial

Probabilidad de capturar más de 5 ranas verde claro (6 o más).

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

Si lo haces “a mano”, sin usar la función acumulada, tendrías que sumar las probabilidades puntuales desde $k=6$ hasta $k=10$.

En R sería equivalente con la función `dbinom`:

```
dbinom(6, size = 10, prob = 1/3) + dbinom(7, size = 10, prob = 1/3) +  
dbinom(8, size = 10, prob = 1/3) + dbinom(9, size = 10, prob = 1/3) +  
dbinom(10, size = 10, prob = 1/3)
```

```
## [1] 0.07656353
```

```
# más elegante: sum(dbinom(6:10, size = 10, prob = 1/3))
```

```
pbinom(5, size = 10, prob = 1/3, lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.07656353
```

Función de distribución acumulada binomial

Probabilidad de capturar como mucho 5 ranas verde claro (de 0 a 5).

$$P(X \leq 5)$$

Hacerlo a mano consistiría en sumar las probabilidades puntuales desde $k=0$ hasta $k=5$.

En R sería equivalente con la función `dbinom`:

```
dbinom(0, size = 10, prob = 1/3) + dbinom(1, size = 10, prob = 1/3) +  
dbinom(2, size = 10, prob = 1/3) + dbinom(3, size = 10, prob = 1/3) +  
dbinom(4, size = 10, prob = 1/3) + dbinom(5, size = 10, prob = 1/3)
```

```
## [1] 0.9234365
```

```
# más elegante: sum(dbinom(0:5, size = 10, prob = 1/3))
```

```
pbinom(5, size = 10, prob = 1/3)
```

```
## [1] 0.9234365
```

Pregunta

En una población donde la prevalencia de una enfermedad es del 4%, se selecciona un grupo de 100 personas al azar. ¿Qué comando nos da la probabilidad de que **exactamente 7** personas tengan la enfermedad?

- a) `dbinom(7, size=100, prob=0.04)`
- b) `pbinom(7, size=100, prob=0.04)`
- c) `pbinom(7, size=100, prob=0.04, lower.tail=F)`
- d) `dbinom(7, size=100, prob=0.04, lower.tail=F)`

Pregunta

En una población donde la prevalencia de una enfermedad es del 4%, se selecciona un grupo de 100 personas al azar. ¿Qué comando nos da la probabilidad de que **exactamente 7** personas tengan la enfermedad?

- a) `dbinom(x=7, size=100, prob=0.04)` 
- b) `pbinom(q=7, size=100, prob=0.04)` 
- c) `pbinom(q=7, size=100, prob=0.04, lower.tail=F)` 
- d) `dbinom(7, size=100, prob=0.04, lower.tail=F)` 

Pregunta

En una población donde la prevalencia de una enfermedad es del 4%, se selecciona un grupo de 100 personas al azar. ¿Qué comando nos da la probabilidad de que **exactamente 7** personas tengan la enfermedad?

$$X \sim \text{Binomial}(n = 100, p = 0.04)$$

y buscamos:

$$P(X = 7)$$

$$P(X = 7) = \binom{100}{7} (0.04)^7 (0.96)^{93}$$

$$P(X = 7) = 0.058$$

En R, podemos calcular el coeficiente binomial con la función **choose**:

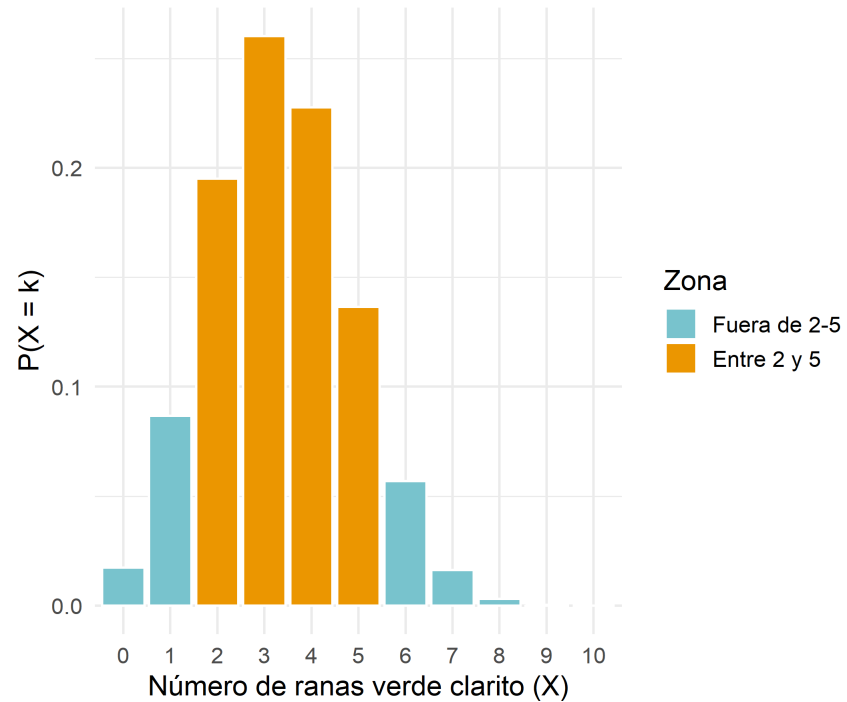
```
choose(100, 7)
```

```
## [1] 16007560800
```

Función de distribución acumulada binomial

Probabilidad de capturar entre 2 y 5 ranas verde claro.

$$P(2 \leq X \leq 5)$$



```
sum(dbinom(2:5, size = n, prob = p))
```

```
## [1] 0.8193873
```

Cálculo de la media y la varianza en una binomial

Supongamos:

- **Número de ensayos (n):**
 $n = 10$ (por ejemplo, 10 ranas capturadas)
- **Probabilidad de “éxito” (p):**
 $p = \frac{1}{3}$ (por ejemplo, que una rana realice cierta acción)

Si la variable aleatoria

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

entonces:

- **Media**

$$\mu = n \times p$$

- **Varianza**

$$\sigma^2 = n \times p \times (1 - p)$$

Cálculo de la media y la varianza en una binomial

Para $n = 10$ y $p = \frac{1}{3}$:

$$\mu = 10 \times \frac{1}{3} \approx 3.33$$

$$\sigma^2 = 10 \times \frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 10 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \approx 2.22$$

Ejemplo: albinismo

- Condición **autosómica** y **recesiva**
- Si **dos portadores** del gen de albinismo tienen hijos:
 - Cada hijo tiene probabilidad $p = \frac{1}{4}$ de ser **albino**
 - La probabilidad es **independiente** entre hijos (modelo de ensayos independientes).
 - n = número de hijos en la familia.

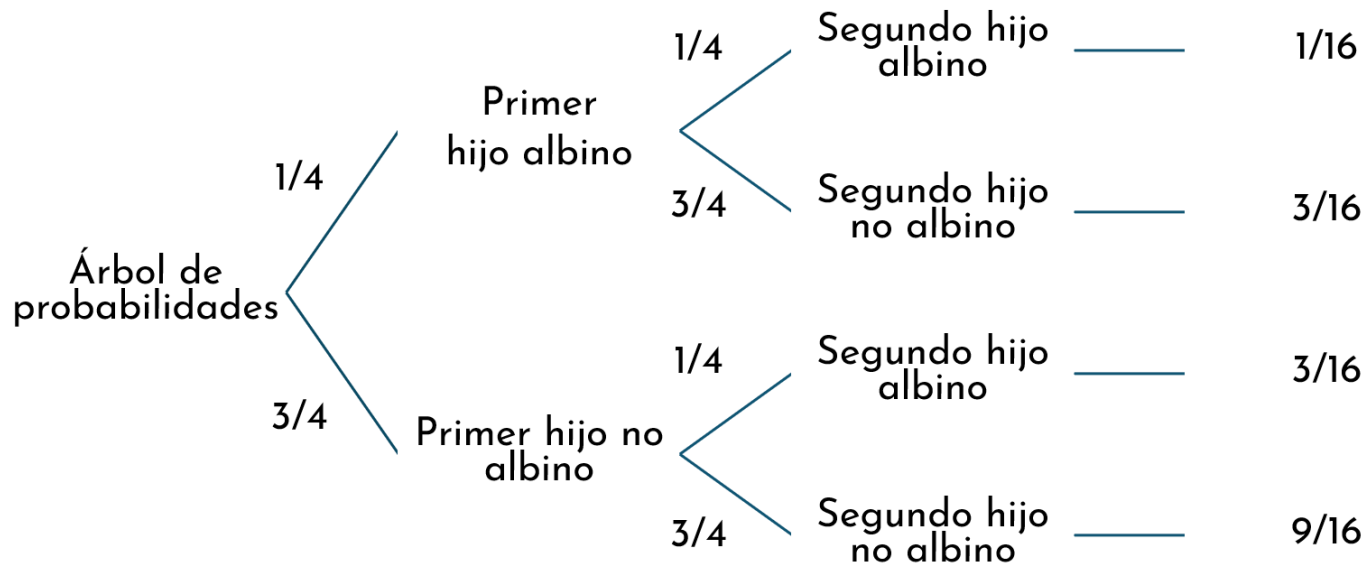
Usando **A** = albino, **N** = no albino:

N° hijos	Posibles combinaciones	Probabilidades
1	A , N	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^1 = 0.75$ ◦ $P(1A) = \left(\frac{1}{4}\right)^1 = 0.25$
2	NN ; AN ; NA ; AA	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$ ◦ $P(1A) = \binom{2}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{6}{16}$ ◦ $P(2A) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$

Ejemplo: albinismo

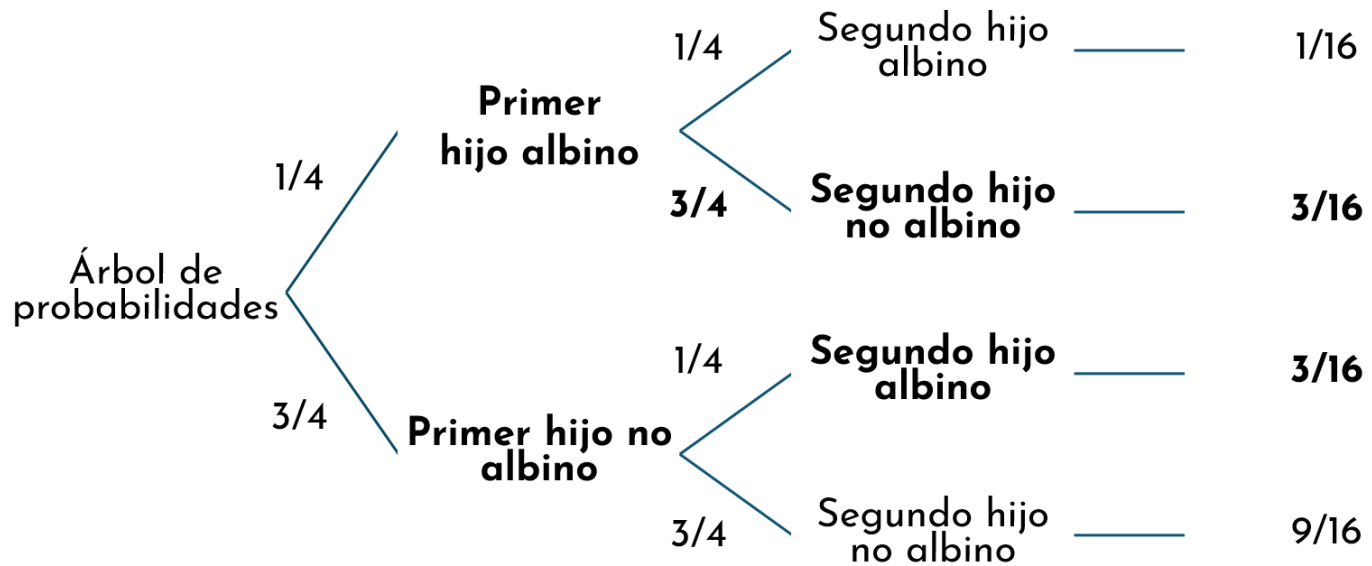
N° hijos	Posibles combinaciones	Probabilidades
1	A, N	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^1 = 0.75 \circ P(1A) = \left(\frac{1}{4}\right)^1 = 0.25$
2	NN ; AN ; NA ; AA	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} \circ P(1A) = \binom{2}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{6}{16} \circ$ $P(2A) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$
3	NNN ; (ANN, NAN, NNA) ; (AAN, ANA, NAA) ; AAA	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64} \circ P(1A) = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{27}{64} \circ$ $P(2A) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{9}{64} \circ P(3A) = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$
4	NNNN ; ... ; AAAA	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{256} \circ P(1A) = \binom{4}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{108}{256} \circ$ $P(2A) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{54}{256} \circ P(3A) = \binom{4}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{12}{256} \circ$ $P(4A) = \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{1}{256}$

Árbol de decisiones



¿Cuál es la probabilidad que una pareja portadora del gen del albinismo tenga 2 hijos y 1 sea albino?

Árbol de decisiones



$$3/16 + 3/16 = 0.375$$

Problema

Supongamos que dos portadores del gen del albinismo tienen una familia de 3 hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente un hijo sea albino?

- Resuélvelo con la fórmula de la binomial
- Resuélvelo con R

Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
 marta.coronado@uab.cat	 david.castellano@uab.cat
 @geneticament.bsky.social	 @castellanoed.bsky.social
 Universitat Autònoma de Barcelona	 University of Arizona

Créditos

Adaptado de: CSDA tutorial - Probability distributions (EMBL, Sarah Kaspar, PhD)

Dr. Hafid Laayouni por compartir sus materiales